ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS · ADS252N01

Diagrama de Visão Geral de Interação (IOD)

Orquestração arquitetural de múltiplos cenários de interação sob a especificação OMG UML 2.5: fundamentos, notação e estudo de caso prático em checkout de pagamentos.

DISCIPLINA
Modelagem de Sistemas (UML 2)

DOCENTE
Prof. Aguinaldo Neto

GRUPO 8
Paulo, Augusto e Lucas

CONTEXTO ARQUITETURAL

O Problema da Explosão de Complexidade em Sequências

Por que a UML 2 introduziu o Interaction Overview Diagram?

O Limite do Diagrama de Sequência Clássico

Diagramas de Sequência são excepcionais para detalhar a ordem temporal de mensagens entre objetos em **um único cenário linear**.

No entanto, em sistemas reais com regras de negócio críticas:

- Cenários corporativos possuem múltiplos caminhos alternativos e exceções.
- O uso de operadores aninhados (`alt`, `opt`, `loop`) torna o diagrama de sequência visualmente poluído e verticalmente ilegível.
- A equipe perde a visão do "mapa mestre" da transação completa.

A Solução: Visão Geral de Interação (IOD)

A especificação UML 2 uniu o melhor de dois mundos:

- **Semântica de Interação:** Mantém a referência formal a diagramas de sequência modulares e desacoplados.
- **Controle de Fluxo das Atividades:** Adota a clareza dos nós de decisão, bifurcações paralelas (fork/join) e mesclagens (merge).

> **Princípio Arquitetural:** Cada diagrama de sequência cuida de um subfluxo atômico; o Diagrama de Visão Geral cuida da orquestração de ponta a ponta.

FUNDAMENTAÇÃO FORMAL

Definição e Taxonomia na Norma OMG UML 2.5

Classificação comportamental e mecânica de decomposição

Classificação Formal

Na hierarquia da UML, é classificado como:

```
UML Structure
└── Behavioral Diagrams
    └── Interaction Diagrams
        └── Interaction Overview
```

Irmão direto dos diagramas de Sequência, Comunicação e Tempo (*Timing*).

Conceito: Interaction Use

O bloco fundamental do diagrama é o operador **`ref`** (*Interaction Use*).

Ele estabelece que a execução daquele nó corresponde à execução integral de um outro diagrama de interação previamente documentado, viabilizando:

- Reutilização de cenários de teste e análise.
- Alta coesão e baixo acoplamento nos diagramas.

Conceito: Inline Interaction

Quando uma interação intermediária é muito concisa (apenas 1 ou 2 mensagens de erro ou alerta), não há necessidade de criar um arquivo de sequência isolado.

A UML permite desenhar **pequenas lifelines diretamente dentro do nó** do diagrama de visão geral.

SINTAXE OFICIAL

Elementos da Notação da UML 2

Símbolos formais e seus respectivos significados operacionais

Elemento	Nome Formal	Função e Significado no Fluxo
`frame (sd Nome)`	Quadro Delimitador (*Frame*)	Encapsula todo o diagrama com um pentágono superior esquerdo identificando o tipo (`sd`) e o identificador do fluxo macro.
`ref [Nome]`	Uso de Interação (*Interaction Use*)	Retângulo com marcação `ref` indicando a invocação de um diagrama de sequência externo completo.
`●`	Nó Inicial (*Initial Node*)	Ponto de partida único onde o fluxo de controle de interação é iniciado.
`◇ [condição]`	Nó de Decisão (*Decision Node*)	Bifurca o fluxo em caminhos alternativos avaliados por expressões de guarda booleanas exclusivas.
`◇`	Nó de Mesclagem (*Merge Node*)	Reconduz múltiplos caminhos alternativos que chegam em um único fluxo de saída, sem travar por sincronização.
`━ (Barra horizontal)`	Bifurcação Concorrente (*Fork Node*)	Dispara a execução paralela e simultânea de dois ou mais fluxos de interação independentes.
`━ (Barra horizontal)`	União Sincronizada (*Join Node*)	Aguarda a conclusão de todos os ramos concorrentes antes de liberar o próximo passo do fluxo.
`◉ / ⊗`	Nó Final (*Activity Final / Flow Final*)	O alvo encerra totalmente o processo do diagrama; o X encerra apenas o ramo concorrente específico.

EXEMPLO PRÁTICO

Estudo de Caso: Checkout e Pagamento Corporativo

Arquitetura de processamento transacional em plataforma de comércio eletrônico

Contexto do Domínio

O processo de finalização de compra (Checkout) em um e-commerce corporativo envolve regras estritas de consistência, integrações com terceiros e tratamento de exceções:

- **Validação de Inventário:** Verificação imediata no catálogo antes de reter fundos.
- **Multi-adquirência e Métodos Heterogêneos:** Roteamento condicional entre Cartão de Crédito (antifraude assíncrono) e PIX Instantâneo (webhook BACEN).
- **Concorrência Pós-Pagamento:** Uma vez pago, é imperativo acionar o Faturamento Fiscal (SEFAZ) e a Logística (WMS) simultaneamente para atingir baixa latência de expedição.

Orquestração Modelada pelo IOD

1. Entrada: `ref ValidarItensECarrinho`

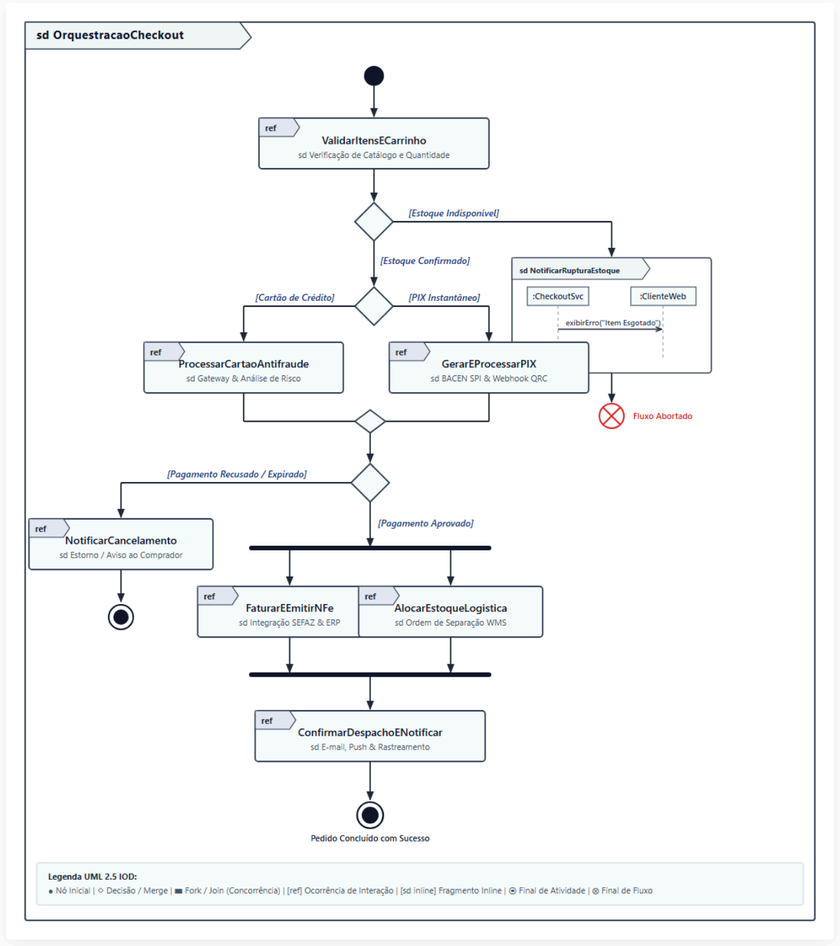
2. Roteamento de Erro: Se estoque zerado, cai em *Inline Interaction* de erro e encerra com *Flow Final*.

3. Roteamento de Pagamento: Decisão divide entre `ref ProcessarCartaoAntifraude` e `ref GerarEProcessarPIX`, unindo-se no *Merge Node*.

4. Paralelismo Fiscal e Operacional: Decisão confirma pagamento e atinge *Fork Node* disparando paralelamente `ref FaturarEEmitirNFe` e `ref AlocarEstoqueLogistica`.

5. Sincronização e Despacho: O *Join Node* aguarda a NFe e o WMS antes de acionar `ref ConfirmarDespachoENotificar`.

Diagrama de Visão Geral de Interação · sd OrquestracaoCheckout



ANÁLISE COMPARATIVA

Comparação: Casos de Uso, Classes, Sequência vs. IOD

Compreendendo o posicionamento e a responsabilidade de cada modelo UML

Critério	Diagrama de Caso de Uso	Diagrama de Classes	Diagrama de Sequência	Visão Geral de Interação (IOD)
Natureza	Comportamental	Estrutural	Comportamental (Interação)	Comportamental (Interação/Atividade)
Granularidade	Muito alta (Visão externa de negócio)	Baixa (Estrutura interna de código)	Muito baixa (Mensagem a mensagem)	Média-Alta (Orquestração de cenários)
Dimensão Temporal	Nenhuma	Nenhuma (Estático)	Estrita (Eixo vertical é o tempo)	Sequencial por fluxo de controle de nós
Manejo de Ramificações	Não documenta caminhos internos	Inexistente (Relaciona tipos)	Caixas `alt`/`opt` (ficam ilegíveis se muitas)	Nativo e limpo via nós de decisão e merge
Concorrência / Paralelismo	Não aplicável	Não aplicável	Fragmento `par` complexo de rastrear	Nativo e explícito com barras Fork / Join

SÍNTESE PROFISSIONAL

Quando Usar e Boas Práticas de Engenharia

Diretrizes para aplicação eficiente na indústria de software

Quando Usar (Recomendado)

- **Arquitetura Orientada a Eventos e Microsserviços:** Orquestração de transações distribuídas (Sagas) onde múltiplos serviços colaboram.
- **Processos de Missão Crítica:** Autenticação bancária, transações financeiras, auditoria e compliance com caminhos de rollback.
- **Onboarding e Alinhamento Técnico:** Quando um novo engenheiro precisa entender a lógica completa de uma funcionalidade sem se perder nos detalhes das classes.

Quando NÃO Usar (Anti-padrões)

- **Cenários puramente lineares:** Se o fluxo não possui ramificações ou laços, um único Diagrama de Sequência é mais produtivo.
- **Algoritmos numéricos internos:** Não substitui fluxogramas ou diagramas de atividade algorítmicos que manipulam dados simples sem interação entre objetos.
- **Excesso de Interações Inline:** Se todos os nós tiverem lifelines desenhadas dentro deles, o diagrama perde a legibilidade macro.

BIBLIOGRAFIA TÉCNICA

Referências Consultadas

Fontes fundamentais e especificações oficiais

- **OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG).** *Unified Modeling Language (OMG UML) Specification, Version 2.5.1*. Seção 17.3: Interaction Overview Diagrams, 2017.
- **FOWLER, Martin.** *UML Essencial: Um Guia Conciso para a Linguagem-Padrão de Modelagem de Objetos*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.
- **LARMAN, Craig.** *Utilizando UML e Padrões: Uma Introdução à Análise e ao Projeto Orientados a Objetos e ao Desenvolvimento Iterativo*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.
- **BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar.** *UML: Guia do Usuário*. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2006.
- **BELL, Donald.** *UML basics: The interaction overview diagram*. IBM Developer Technical Library, 2004.